BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Noções de Informática

Planilhas eletrônicas (MS-Excel 2016)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Estrutura: pasta, planilha, linha, coluna e célula
- 2. Fórmulas, operadores e referências
- 3. Funções básicas
- 4. Classificação, filtros e macros
- 5. Tabelas, gráficos, impressão e dados externos
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Estrutura: pasta, planilha, linha, coluna e célula 2

2. Fórmulas, operadores e referências 3

3. Funções básicas 4

4. Classificação, filtros e macros 5

5. Tabelas, gráficos, impressão e dados externos 5

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 7

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de identificar pasta de trabalho, planilha, linha, coluna, célula e intervalo e escrever endereços corretamente.
- Ao final, o aluno será capaz de montar fórmulas respeitando a ordem de cálculo dos operadores.
- Ao final, o aluno será capaz de diferenciar referências relativas, absolutas e mistas e prever o resultado ao copiar uma fórmula.
- Ao final, o aluno será capaz de aplicar as funções básicas (SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO, CONT.NÚM, CONT.VALORES, CONT.SE, SOMASE, SE e PROCV).
- Ao final, o aluno será capaz de classificar e filtrar dados, criar tabelas e gráficos e configurar a impressão.
- Ao final, o aluno será capaz de reconhecer os principais erros de fórmula e o papel das macros.

Introdução

A planilha eletrônica é a ferramenta de cálculo e organização de dados do dia a dia administrativo: escalas, controle de materiais, ocorrências por bairro, orçamentos. O Excel 2016 é o programa mais cobrado nesse tema, e a prova trata de dois assuntos: o que a ferramenta faz (estrutura, formatos, gráficos) e, principalmente, o resultado de uma fórmula escrita no enunciado.

Por isso, a preparação passa por treino de cálculo: saber a ordem dos operadores, o que muda ao copiar uma fórmula e o que cada função devolve. Os atalhos do Excel em português seguem os mesmos do Word (Ctrl + N negrito, Ctrl + S sublinhado, Ctrl + B salvar). O banco do Bizu tem 23 questões autorais sobre o assunto e nenhuma questão real cadastrada; por isso, não se faz afirmação sobre incidência em provas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 23 questões autorais no site (aba Questões).

1. Estrutura: pasta, planilha, linha, coluna e célula

O arquivo do Excel é chamado de **pasta de trabalho** (extensão padrão **.xlsx**; com macros, **.xlsm**; modelos, **.xltx**; formato antigo, **.xls**; texto separado por delimitadores, **.csv**). Cada pasta contém uma ou mais **planilhas**, que aparecem como abas na parte inferior. A planilha é formada por **linhas**, numeradas (1, 2, 3...), e por **colunas**, identificadas por letras (A, B, ..., Z, AA, AB...). O Excel 2016 tem **1.048.576 linhas** e **16.384 colunas** (até a coluna XFD) em cada planilha.

O cruzamento de uma coluna com uma linha é a **célula**, identificada pelo **endereço** (coluna e linha): B3 é a célula da coluna B, linha 3. A **Caixa de Nome** mostra o endereço da célula ativa; a **Barra de Fórmulas** mostra o conteúdo real dela (uma fórmula aparece na barra, enquanto na célula se vê o resultado). O **intervalo** é um conjunto de células vizinhas, indicado por **dois-pontos**: A1:A10 vai de A1 a A10, e B2:D4 forma um bloco retangular de 9 células (3 colunas por 3 linhas). O **ponto e vírgula** separa células ou intervalos independentes: A1;A10 refere-se apenas a A1 e A10.

Os tipos de dado básicos são **texto** (alinhado à esquerda por padrão), **número** (à direita), **data** e **fórmula**. O formato de exibição (moeda, porcentagem, data, número de casas decimais) fica no grupo Número da guia Página Inicial e altera só a aparência, não o valor armazenado. Teclas úteis: **F2** edita a célula, **Ctrl + Home** vai a A1, **Ctrl + Seta** salta até o fim de um bloco de dados e **Ctrl + Enter** preenche vários selecionados com o mesmo conteúdo. A **alça de preenchimento** (canto inferior direito da célula) arrasta para copiar ou completar sequências, como dias da semana, meses e números.

2. Fórmulas, operadores e referências

Toda fórmula começa com o sinal de **igual (=)**. Os operadores aritméticos são: **+** (soma), **-** (subtração), ***** (multiplicação), **/** (divisão), **^** (potência) e **%** (percentual). O **&** concatena (junta) textos. Os operadores de comparação (=, >, <, >=, <=, <>) devolvem VERDADEIRO ou FALSO.

Ordem de cálculo

Prioridade	Operação
1ª	Parênteses (do mais interno para o mais externo)
2ª	Porcentagem (%) e potência (^)
3ª	Multiplicação e divisão (da esquerda para a direita)
4ª	Soma e subtração (da esquerda para a direita)
5ª	Concatenação (&)
6ª	Comparações

Exemplo
=2+3*2^2 resulta 14, pois 2^2 = 4, depois 3*4 = 12 e por fim 2+12 = 14. Já =(2+3)*2^2 resulta 20, porque os parênteses são calculados primeiro. E =4+6/2 resulta 7 (a divisão vem antes da soma), enquanto =(4+6)/2 resulta 5.

Atenção
No Excel, o sinal de menos aplicado diretamente a um número tem prioridade sobre a potência. Assim, =-2^2 resulta 4, e não -4. Para obter -4, escreva =-(2^2). Se a questão trouxer esse formato, aplique a regra do Excel.

Referências relativas, absolutas e mistas

Ao copiar uma fórmula para outra célula, as referências se ajustam conforme o tipo. A **referência relativa** (A1) muda de acordo com o deslocamento: a fórmula =A1+B1 copiada uma linha abaixo vira =A2+B2. A **referência absoluta** (A1) não muda ao copiar, pois o cifrão trava coluna e linha. A **referência mista** trava só uma parte: $A1 trava a coluna; A$1 trava a linha. Durante a edição da fórmula, a tecla **F4** alterna entre relativa, absoluta e mistas.

Exemplo
Em C2 está =$A2+B$1. Ao copiar essa fórmula para D3 (uma coluna à direita e uma linha abaixo), a parte $A2 mantém a coluna A e avança a linha, virando $A3; a parte B$1 avança a coluna e mantém a linha, virando C$1. O resultado é =$A3+C$1.

Também é possível referenciar células de **outra planilha** da mesma pasta (Plan2!A1) e de **outra pasta de trabalho**. Quando uma fórmula usa um intervalo grande com muitas células, convém dar um **nome** ao intervalo (guia Fórmulas, Definir Nome) para facilitar a leitura.

Mensagens de erro frequentes

Erro	Causa típica
#DIV/0!	Divisão por zero (ou por célula vazia)
#NOME?	Nome de função ou intervalo digitado errado
#VALOR!	Tipo de dado inadequado (somar texto com número, por exemplo)
#REF!	Referência inválida (célula ou coluna excluída)
#N/D	Valor não disponível (comum no PROCV sem correspondência)
#####	Coluna estreita demais para exibir o valor

3. Funções básicas

As **funções** são fórmulas prontas, com nome em português e argumentos entre parênteses, separados por ponto e vírgula (no Brasil). Elas ficam na guia **Fórmulas**, que também traz a AutoSoma (botão Σ, atalho Alt + =).

Funções mais cobradas

Função	O que faz
=SOMA(A1:A5)	Soma os valores do intervalo
=MÉDIA(A1:A5)	Média aritmética (ignora texto e vazias)
=MÁXIMO(A1:A5)	Maior valor
=MÍNIMO(A1:A5)	Menor valor
=CONT.NÚM(A1:A5)	Conta células com números
=CONT.VALORES(A1:A5)	Conta células não vazias

Funções condicionais e de busca

Função	O que faz
=SE(teste;se_verdadeiro;se_falso)	Devolve um valor conforme o teste lógico
=CONT.SE(intervalo;critério)	Conta células que atendem ao critério
=SOMASE(intervalo;critério;intervalo_soma)	Soma valores que atendem ao critério
=PROCV(valor;tabela;col;FALSO)	Procura na 1ª coluna e devolve dado de outra
=E(...) / =OU(...)	Combinam testes lógicos

No **PROCV**, o valor procurado deve estar na **primeira coluna** da tabela; o terceiro argumento é o **número da coluna** de onde sai a resposta (contado a partir da primeira coluna do intervalo); e o quarto argumento FALSO (ou 0) pede correspondência exata. Se não encontrar, devolve #N/D. Os critérios de texto e de comparação entram entre aspas, por exemplo =CONT.SE(A1:A10;">7") e =SE(B2>=6;"Aprovado";"Reprovado").

> **Exemplo**
> Suponha A1=10, A2 com o texto ND, A3 vazia, A4=7, A5=3 e A6=12. Então =SOMA(A1:A6) dá 32; =MÉDIA(A1:A6) dá 8 (32 dividido por 4 números); =MÁXIMO(A1:A6) dá 12; =MÍNIMO(A1:A6) dá 3; =CONT.NÚM(A1:A6) dá 4; =CONT.VALORES(A1:A6) dá 5 (conta o texto ND e ignora a vazia); e =CONT.SE(A1:A6;">5") dá 3 (10, 7 e 12).

Exemplo

Em A1:A5 constam as regiões Norte, Sul, Norte, Leste e Norte, e em B1:B5 os valores 120, 80, 50, 30 e 10. A fórmula =SOMASE(A1:A5;"Norte";B1:B5) soma os valores das linhas em que a região é Norte: 120 + 50 + 10 = 180. E =CONT.SE(A1:A5;"Norte") devolve 3.

Bizu

A função MÉDIA divide pela quantidade de células com número, não pela quantidade de células do intervalo. Texto e células vazias ficam fora da conta. Já uma célula com o número 0 entra.

4. Classificação, filtros e macros

Na guia **Dados** (e em Página Inicial, Classificar e Filtrar) ficam os recursos de organização. A **classificação** reordena as linhas: texto de A a Z ou de Z a A, números do menor para o maior ou o inverso, datas do mais antigo para o mais novo. Pode-se classificar em **vários níveis** (por exemplo, por bairro e, dentro de cada bairro, por data). Ao classificar, deve-se incluir todas as colunas da tabela, para que as linhas não se misturem.

O **filtro** coloca setas nos cabeçalhos e permite exibir só as linhas que atendem a um critério. As demais linhas ficam **ocultas**, mas continuam na planilha e não são apagadas. O atalho **Ctrl + Shift + L** liga e desliga o filtro. Em uma lista filtrada, funções comuns como SOMA ainda somam as linhas ocultas; para somar só as visíveis, usa-se a função SUBTOTAL.

As **macros** gravam uma sequência de ações para repeti-las com um clique ou atalho. Ficam na guia **Exibir**, botão Macros (gravar, parar e executar), e também na guia Desenvolvedor, quando habilitada. As macros são escritas em VBA. Uma pasta que contém macros deve ser salva como **.xlsm**; no formato .xlsx, as macros não são gravadas. Por permitirem execução de código, macros de origem desconhecida representam risco de segurança, e o Excel exibe um aviso antes de habilitá-las.

5. Tabelas, gráficos, impressão e dados externos

O recurso **Tabela** (Inserir, Tabela, ou Ctrl + T) converte um intervalo em uma tabela formatada, com filtros nos cabeçalhos, linhas alternadas e expansão automática ao se acrescentar dados. A **Tabela Dinâmica** (Inserir, Tabela Dinâmica) resume grandes volumes de dados por categorias, com totais, contagens e médias que se reorganizam arrastando campos.

Os **gráficos** ficam na guia **Inserir**, grupo Gráficos. Cada tipo tem uma finalidade: **colunas** e **barras** comparam categorias; **linhas** mostram a evolução no tempo; **pizza** mostra partes de um todo (um só conjunto de valores); **dispersão** relaciona duas variáveis. Selecione o intervalo, inclusive os rótulos, antes de inserir. A tecla **F11** cria um gráfico do intervalo selecionado em uma nova folha de gráfico. Depois de criado, as Ferramentas de Gráfico oferecem título, legenda, rótulos de dados e estilos.

Para **imprimir**, use Arquivo, Imprimir (**Ctrl + P**). Na guia **Layout da Página** estão: Margens, Orientação, Tamanho, **Área de Impressão** (define o que sai no papel), Quebras e **Imprimir Títulos** (repete linhas e colunas de cabeçalho em todas as páginas). A opção de ajustar à página escala a planilha para caber em uma ou mais páginas.

A obtenção de **dados externos** fica na guia **Dados**: importar de arquivos de texto ou CSV, de páginas da web, de bancos de dados como o Access e de outras fontes. O nome exato dos botões varia conforme a atualização do Excel, mas o local é sempre a guia Dados. O arquivo CSV guarda valores separados por vírgula ou ponto e vírgula e abre no Excel normalmente.

> **Bizu**
> Gráfico de pizza só serve para um conjunto de valores que formam um todo. Para comparar vários períodos, o gráfico indicado é de colunas ou de linhas.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Qual é o resultado de =5+2*3^2-(4+2)/3 no Excel?

Resolução. Parênteses: (4+2) = 6. Potência: 3^2 = 9. Multiplicação e divisão, da esquerda para a direita: 2*9 = 18 e 6/3 = 2. Soma e subtração: 5 + 18 - 2 = 21.

Resposta: 21.

Exemplo 2

Em D2 há a fórmula =B2*F1. Copiando-a para D4, qual será a fórmula resultante?

Resolução. A copia desloca duas linhas para baixo. A referência relativa B2 vira B4. A referência absoluta F1 não muda.

Resposta: =B4*F1.

Exemplo 3

Com A1=10, A2="ND" (texto), A3 vazia, A4=7, A5=3 e A6=12, quais os resultados de =MÉDIA(A1:A6) e =CONT.VALORES(A1:A6)?

Resolução. Os números são 10, 7, 3 e 12, de soma 32; como a média ignora texto e vazias, divide-se por 4: 32/4 = 8. CONT.VALORES conta as células não vazias: A1, A2, A4, A5 e A6, ou seja, 5.

Resposta: MÉDIA = 8; CONT.VALORES = 5.

Exemplo 4

Em B2 consta a nota 5,5. Qual o resultado de =SE(B2>=6;"Aprovado";"Reprovado")?

Resolução. O teste lógico B2>=6 compara 5,5 com 6, o que é FALSO. Logo, devolve-se o terceiro argumento.

Resposta: Reprovado.

Exemplo 5

Quantas células há no intervalo B2:D4 e que células seriam somadas por =SOMA(B2;D4)?

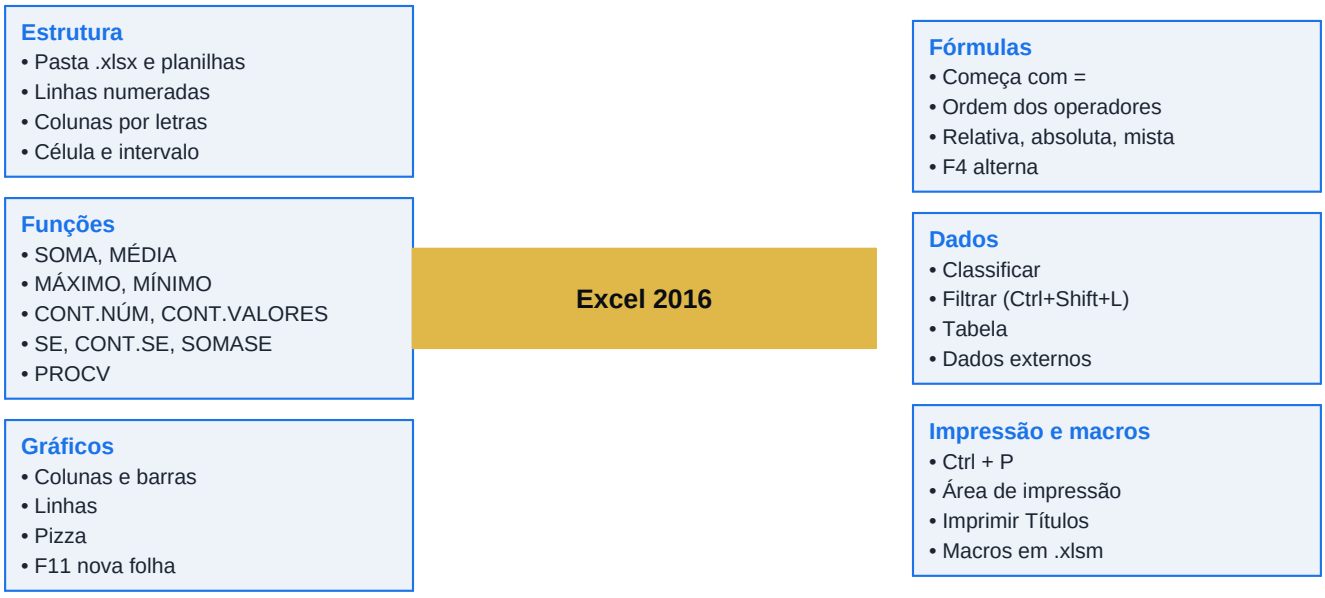
Resolução. B2:D4 abrange as colunas B, C e D (3 colunas) e as linhas 2, 3 e 4 (3 linhas): 3 × 3 = 9 células. O ponto e vírgula em =SOMA(B2;D4) indica apenas as duas células citadas.

Resposta: 9 células; a fórmula soma somente B2 e D4.

Erros frequentes e pegadinhas

- Confundir dois-pontos com ponto e vírgula: A1:A5 é intervalo de cinco células; A1;A5 são apenas duas.
- Errar a ordem de cálculo: a multiplicação e a divisão vêm antes de soma e subtração (=4+6/2 dá 7, não 5).
- Esquecer que a referência só fica fixa com cifrão: sem $, ao copiar, tudo se ajusta.
- Confundir CONT.NÚM (conta números) com CONT.VALORES (conta qualquer célula não vazia).
- Achar que filtrar apaga as linhas: as linhas não exibidas ficam apenas ocultas.
- Salvar planilha com macros em .xlsx: as macros se perdem; o correto é .xlsm.
- Usar PROCV com o valor procurado fora da primeira coluna do intervalo da tabela.
- Supor que gráfico de pizza serve para comparar vários períodos; ele mostra partes de um único todo.
- Esquecer que a Barra de Fórmulas mostra a fórmula e a célula mostra apenas o resultado.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, um arquivo que reúne uma ou mais planilhas é denominado

(A) intervalo de células.
(B) pasta de trabalho.
(C) tabela dinâmica.
(D) área de impressão.
(E) macro.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, ao selecionar uma coluna com valores numéricos e aplicar a opção Classificar do Menor para o Maior, os dados serão

(A) organizados em ordem crescente, do menor para o maior valor.
(B) excluídos, mantendo-se apenas o maior valor.
(C) somados e exibidos na última célula da coluna.
(D) ocultados, exibindo-se apenas os valores repetidos.
(E) copiados para uma nova pasta de trabalho.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, quando o usuário digita em uma célula uma fórmula com o nome de uma função escrito de forma incorreta, como =SOMMA(A1:A3), a célula normalmente exibe o erro

(A) #DIV/0!
(B) #REF!
(C) #NOME?
(D) #####
(E) #VALOR!

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, em português, A1 contém 7 e B1 contém 4. O resultado de =SE(E(A1>=5;B1>=5);"Aprovado";"Reprovado") é

(A) VERDADEIRO
(B) Aprovado
(C) Reprovado
(D) FALSO
(E) #VALOR!

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, a expressão =SOMA(B2:B5) soma

(A) apenas as células B2 e B5.
(B) as células B2, B3, B4 e B5.
(C) as células B2 e C5.
(D) todas as células da coluna B.
(E) as células das linhas 2 a 5 de todas as colunas.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, para imprimir somente um intervalo de células selecionado, e não toda a planilha, o usuário pode definir a

(A) Linha de Totais, na guia Inserir.
(B) Área de Impressão, na guia Layout da Página.
(C) Validação de Dados, na guia Dados.
(D) Formatação Condicional, na guia Página Inicial.
(E) Mala Direta, na guia Correspondências.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, as células A2 a A7 contêm Centro, Praça, Centro, Praça, Parque e Centro, e as células B2 a B7 contêm 20, 15, 10, 5, 30 e 25. O resultado de =SOMASE(A2:A7;"Centro";B2:B7) é

(A) 30
(B) 3
(C) 20
(D) 105
(E) 55

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No MS-Excel 2016, uma macro é

(A) um tipo de gráfico usado para comparar partes de um todo.
(B) um filtro que oculta as linhas com valores repetidos.
(C) uma sequência de ações gravada pelo usuário, que pode ser executada novamente para automatizar tarefas repetitivas.
(D) uma fórmula que só aceita resultados do tipo texto.
(E) um erro exibido quando uma fórmula divide um número por zero.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma pasta de trabalho do MS-Excel 2016, o usuário quer que a célula B2 da planilha Plan1 exiba o valor da célula A1 da planilha Plan2. A fórmula correta, digitada em B2 de Plan1, é

(A) =Plan2:A1
(B) =A1.Plan2
(C) =Plan2#A1
(D) =A1@Plan2
(E) =Plan2!A1

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Na planilha do MS-Excel 2016, as células A1 a A5 contêm, respectivamente: 8, 5, o texto "falta", 10 e uma célula vazia. A fórmula =CONT.NÚM(A1:A5)+CONT.VALORES(A1:A5) retorna

(A) 9.
(B) 6.
(C) 8.
(D) 5.
(E) 7.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

No Excel, o arquivo é a pasta de trabalho, formada por uma ou mais planilhas (abas), compostas por linhas, colunas e células.

Questão 2 — Gabarito: A

A classificação reorganiza as linhas segundo a ordem escolhida, sem excluir dados. Neste caso, a ordem é crescente.

Questão 3 — Gabarito: C
O erro #NOME? indica que o Excel não reconheceu um nome de função ou de intervalo. #DIV/0! indica divisão por zero, e #REF! uma referência inválida.

Questão 4 — Gabarito: C
A função E só é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras. Como B1>=5 é falsa (4 < 5), E retorna FALSO e a função SE devolve o terceiro argumento, "Reprovado".

Questão 5 — Gabarito: B
Os dois-pontos indicam intervalo: de B2 até B5, ou seja, B2, B3, B4 e B5. Para somar apenas B2 e B5 seria usado ponto e vírgula: =SOMA(B2;B5).

Questão 6 — Gabarito: B
Definir a Área de Impressão limita o que será impresso ao intervalo escolhido. Validação de Dados e Formatação Condicional tratam do conteúdo e da aparência das células.

Questão 7 — Gabarito: E
SOMASE soma os valores de B correspondentes às linhas em que A é igual a "Centro": 20 + 10 + 25 = 55. O valor 3 seria o resultado de CONT.SE, e 105 é a soma de todos os valores.

Questão 8 — Gabarito: C
Macros registram sequências de comandos para automatizar tarefas. Gráficos, filtros e mensagens de erro são recursos distintos.

Questão 9 — Gabarito: E
A referência a outra planilha é feita com o nome dela, seguido de ponto de exclamação e da célula: =Plan2!A1. As demais formas não são sintaxes válidas do Excel.

Questão 10 — Gabarito: E
CONT.NÚM conta só células com números: 8, 5 e 10, total 3. CONT.VALORES conta as células não vazias: 8, 5, "falta" e 10, total 4. A soma é 3 + 4 = 7.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- A pasta de trabalho (.xlsx) contém planilhas; o Excel 2016 tem 1.048.576 linhas e 16.384 colunas (até XFD).
- Toda fórmula começa com =; as colunas são letras e as linhas são números (célula B3).
- Dois-pontos formam intervalo (A1:A5); ponto e vírgula separa argumentos e células avulsas (A1;A5).
- Ordem de cálculo: parênteses, potência, multiplicação e divisão, soma e subtração.
- Referência relativa (A1) muda ao copiar; absoluta (A1) não muda; mista trava só linha ou coluna; F4 alterna.
- Erros: #DIV/0! (divisão por zero), #NOME? (nome errado), #VALOR!, #REF! e #N/D.
- MÉDIA divide pela quantidade de números; CONT.NÚM conta números; CONT.VALORES conta células não vazias.
- SE devolve um valor conforme um teste; CONT.SE e SOMASE usam critério; PROCV procura na primeira coluna.
- Classificar reordena as linhas; filtrar oculta sem apagar (Ctrl + Shift + L).
- Pasta com macros é salva como .xlsm; macros ficam em Exibir.
- Gráficos ficam em Inserir: colunas e barras comparam, linhas mostram evolução, pizza mostra partes de um todo.
- Layout da Página traz área de impressão, orientação e Imprimir Títulos.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.